Presentasi Research Activity

Deteksi Perubahan Deforestasi Menggunakan Siamese U-Net

Aldi Pramudya
G6401231003

Program Studi Ilmu Komputer
Sekolah Sains dan Matematika (SSMI)
Institut Pertanian Bogor (IPB University)

6 Juni 2026



Latar Belakang

- Konversi hutan tropis menjadi perkebunan monokultur telah berlangsung secara masif selama dua dekade terakhir.
- Pada periode 2002–2024, Kalimantan Barat kehilangan 1,4 juta hektare hutan primer basah, setara dengan 33% dari total kehilangan tutupan pohon, sehingga luas hutan primer basah berkurang sekitar 20%.[1]
- Deteksi perubahan citra satelit merupakan tugas penting dalam *remote sensing* untuk pemantauan lingkungan, penilaian bencana, dan perencanaan perkotaan. Metode *pixel-based* tradisional relatif efisien, tetapi rentan terhadap *noise*, variasi pencahayaan, dan ketidakselarasan geometrik sehingga kurang tangguh pada kondisi nyata.[2][3]

[1] Global Forest Watch (2026). *Interactive Forest Change Map: West Kalimantan, Indonesia*. Diakses pada 13 April 2026. URL: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/12/.

[2] John A Richards (2022). *Remote Sensing Digital Image Analysis*. 6th. Springer. ISBN: 978-3-030-82327-6. DOI: 10.1007/978-3-030-82327-6.

[3] Farid Ali et al. (Apr. 2026). "TransSiamUNet based transformer-augmented Siamese-U-Net for precise change detection in satellite imagery". In: *Scientific Reports* 16.1, p. 11689. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-026-43164-w. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-026-43164-w.

Latar Belakang (1)

- *Deep Learning* (DL) telah merevolusi bidang ini dengan memungkinkan pembelajaran fitur secara otomatis. Arsitektur *TransSiamUNet* yang mengombinasikan *Siamese networks*, *U-Net segmentation*, dan *Vision Transformers (ViT)* berhasil mencapai *F-1-score* 0,928 pada dataset LEVIR-CD.[4].
- Meskipun menjanjikan, arsitektur *TransSiamUNet* memiliki kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang tinggi sehingga kurang efisien pada lingkungan dengan keterbatasan komputasi.
- Model DL juga cenderung bersifat *black box*, yang dapat mengurangi interpretabilitas dan kepercayaan pengguna, terutama pada aplikasi pemantauan lingkungan.

[4] Farid Ali et al. (Apr. 2026). "TransSiamUNet based transformer-augmented Siamese-U-Net for precise change detection in satellite imagery". In: *Scientific Reports* 16.1, p. 11689. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-026-43164-w. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-026-43164-w.

Latar Belakang (2)

- Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis DL untuk mendeteksi perubahan deforestasi di Kalimantan menggunakan citra satelit multispektral.
- Fokus pada pengembangan arsitektur *Siamese U-Net* yang dimodifikasi untuk mencapai keseimbangan antara performa dan efisiensi, serta mengintegrasikan teknik *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) guna meningkatkan interpretabilitas model.



Jenis Metode Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **kuantitatif** dengan tambahan analisis kualitatif dengan XAI.

- Menggunakan data numerik dari citra satelit multispektral
- Mengukur performa model deep learning
- Menggunakan metrik evaluasi statistik:
  - Intersection over Union (IoU)
  - Precision
  - Recall
  - F1-Score



Pengumpulan Data

Sumber Data

- Sentinel-2 Level-2A
- Hansen Global Forest Change

Metode Pengumpulan

- Akuisisi data menggunakan Google Earth Engine
- Cloud masking
- Median compositing

Lingkup penelitian dibatasi pada pulau Kalimantan.

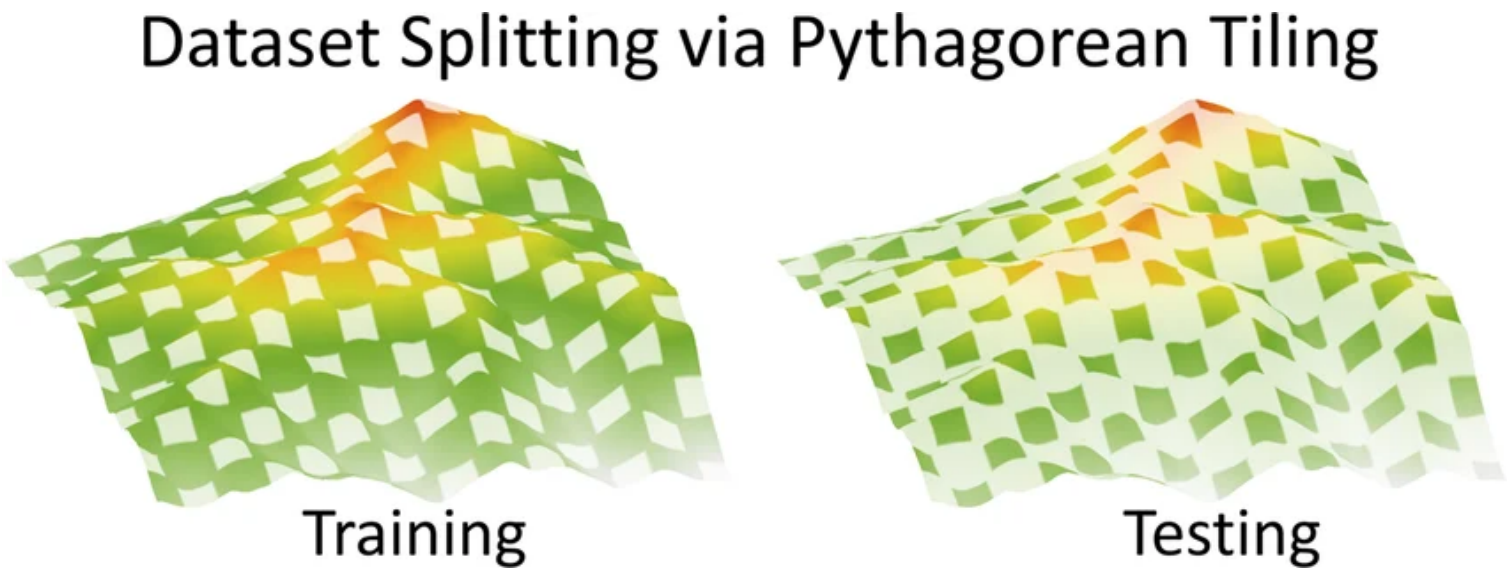


Pra-pemrosesan Data (1)

- **Normalisasi Data**
  - Nilai piksel dinormalisasi ke rentang [0,1]
- **Tiling Citra**
  - Patch berukuran 256×256
  - Overlap 16px.
- **Spatial Split Dataset**
  - Train : 70%
  - Validation : 15%
  - Test : 15%



Contoh Tiling Citra



Ilustrasi pembagian data spasial menggunakan *Pythagorean tiling*. Metode ini digunakan untuk membagi data dari wilayah yang dimodelkan secara representatif secara spasial, sehingga variasi karakteristik antara partisi pelatihan dan pengujian tetap terjaga. Dengan *Pythagorean tiling*, dihasilkan pola menyerupai papan catur dengan rasio luas kotak 70/30%, di mana kotak yang lebih besar digunakan sebagai data pelatihan (*training*) dan kotak yang lebih kecil digunakan sebagai data pengujian (*testing*).[5]

[5] Khalid Youssef et al. (May 2023). "Landslide susceptibility modeling by interpretable neural network". In: *Communications Earth & Environment* 4. DOI: 10.1038/s43247-023-00806-5.

Pra-pemrosesan Data (2)

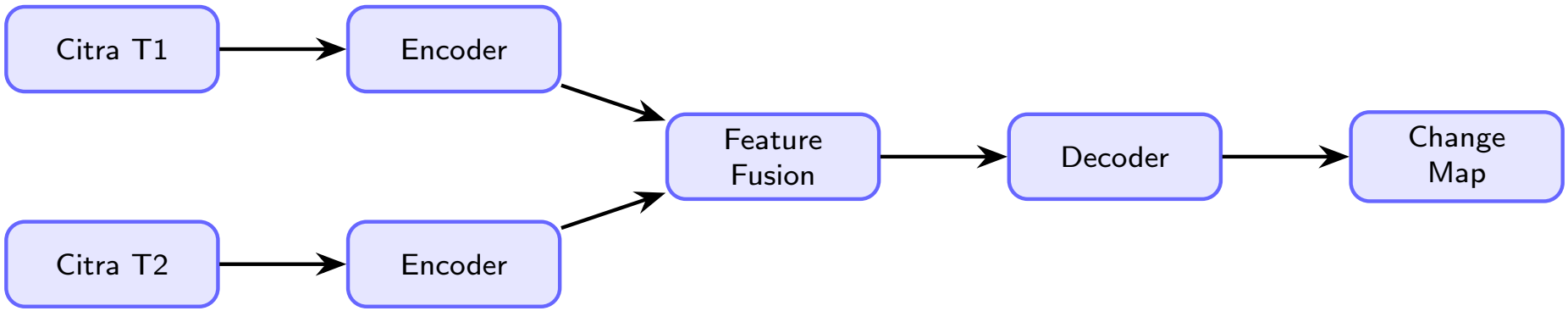
- **Class Imbalance Handling**
  - Area deforestasi lebih sedikit
  - Menggunakan weighted loss
  - Kombinasi BCE Loss dan Dice Loss
- **Data Augmentation**
  - Horizontal flip
  - Vertical flip
  - Random rotation
  - Brightness/contrast adjustment



Arsitektur Model

Siamese U-Net

Model menggunakan dua encoder identik dengan *shared weights* untuk memproses citra sebelum (T1) dan sesudah (T2).



Data yang Diukur

Variabel yang Diukur

- Performa deteksi perubahan deforestasi
- Akurasi segmentasi piksel dan kualitas *change map*

Metrik Evaluasi

$$\text{IoU} = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \qquad \text{F1} = 2\,\frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \qquad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

P = prediksi, G = *ground-truth*, TP = *true positive*, FP = *false positive*, FN = *false negative*

Tujuan Evaluasi

Mengukur kemampuan model dalam membedakan area deforestasi dan non-deforestasi pada level piksel.

Metode Analisis Data

Analisis Kuantitatif

Perbandingan sistematis *baseline* vs. varian modifikasi melalui *ablation study* pada *test set* yang terpisah secara spasial, menggunakan metrik evaluasi.

Analisis Kualitatif (Grad-CAM)

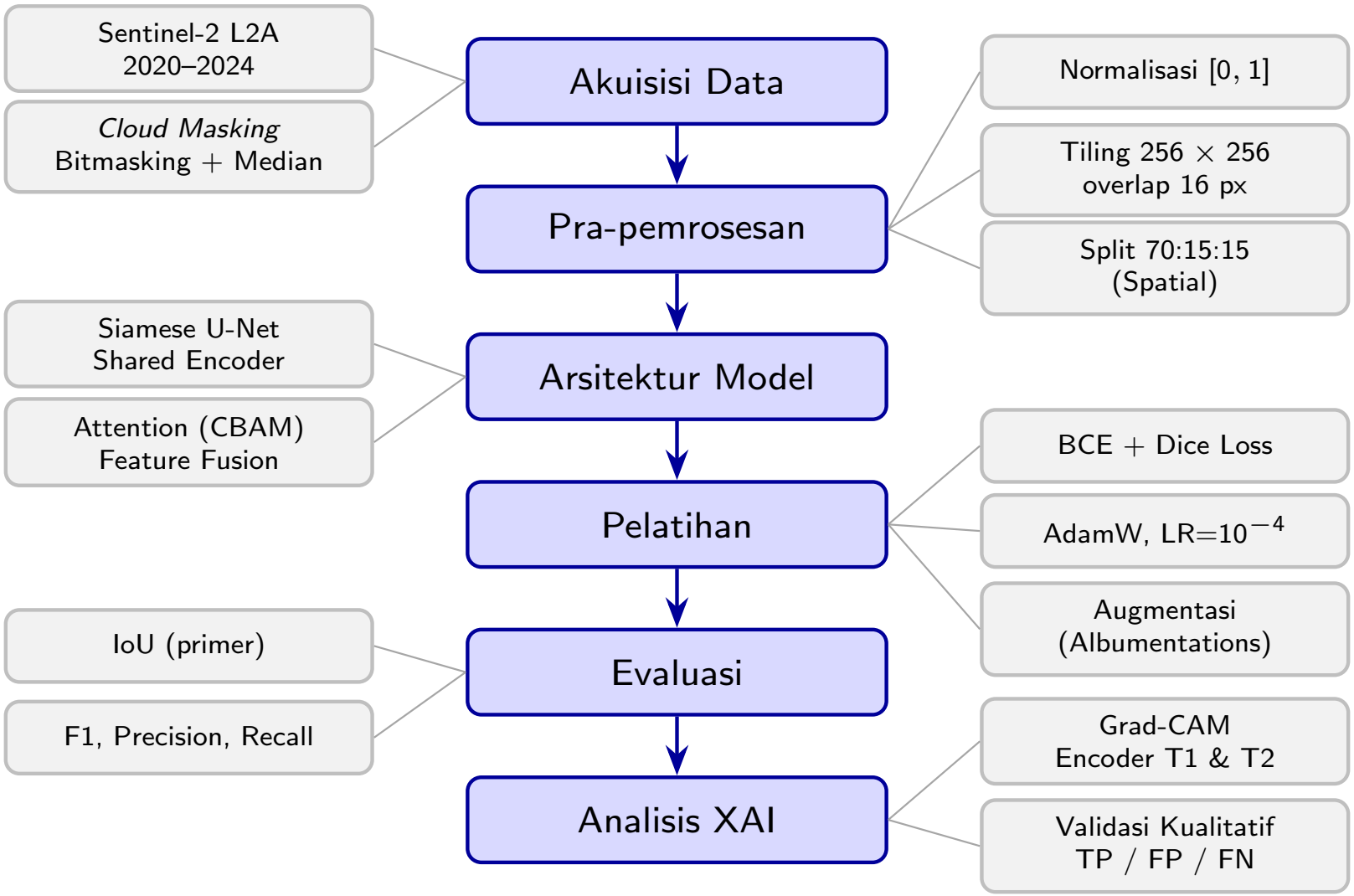
Heatmap Grad-CAM dianalisis pada tiga kategori sampel:

- **TP**: verifikasi model fokus pada area perubahan nyata
- **FP**: identifikasi artefak penyebab kesalahan (awan, lahan basah)
- **FN**: identifikasi deforestasi yang terlewat

Metrik Primer

IoU dipilih sebagai metrik primer karena robust terhadap *class imbalance* yang berarti tidak dipengaruhi dominasi piksel non-deforestasi (*true negative*).

Data Pipeline



Explainable AI: Grad-CAM (1)

Cara Kerja

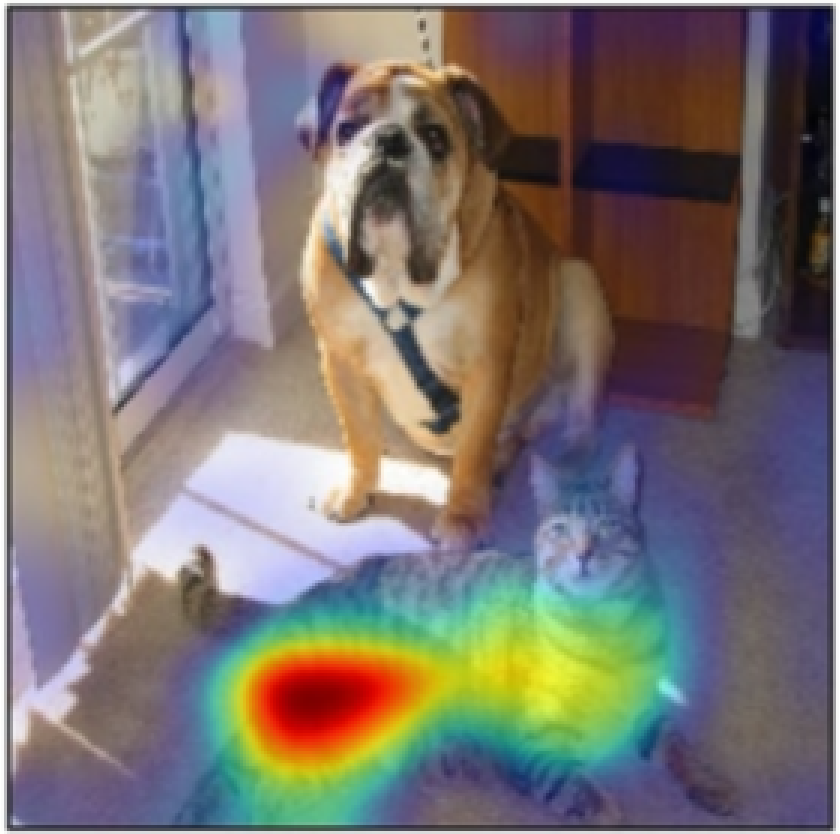
Grad-CAM menghitung bobot kepentingan tiap *feature map* via *global average pooling* atas gradien[a]:

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k}$$

Heatmap diperoleh dari kombinasi linear terbobot yang dilewatkan ReLU:

$$L^c_{\text{Grad-CAM}} = \text{ReLU}\left(\sum_k \alpha_k^c A^k \right)$$

[a] Ramprasaath R. Selvaraju et al. (2016). "Grad-CAM: Why did you say that? Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization". In: *CoRR* abs/1610.02391. arXiv: 1610.02391. URL: http://arxiv.org/abs/1610.02391.



(c) Grad-CAM 'Cat'

Explainable AI: Grad-CAM (2)

Analisis pada 3 Kategori

- **TP**: verifikasi fokus model
- **FP**: identifikasi artefak (awan, lahan basah)
- **FN**: deforestasi yang terlewat

Mengapa Grad-CAM?

- *Class-discriminative*: membedakan region antar kelas[a]
- Tidak memerlukan perubahan arsitektur
- Efisien: satu *forward* + satu *backward pass*

[a] Ramprasaath R. Selvaraju et al. (2016). "Grad-CAM: Why did you say that? Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization". In: *CoRR* abs/1610.02391. arXiv: 1610.02391. URL: http://arxiv.org/abs/1610.02391.



Hasil yang Diharapkan I

Performa Model

- Siamese U-Net mampu mendeteksi deforestasi pada citra Sentinel-2 multispektral Kalimantan
- Modifikasi arsitektur meningkatkan IoU dibanding *baseline* (*ablation study*)
- Peningkatan F1-Score menunjukkan keseimbangan *precision* dan *recall* yang lebih baik

Interpretabilitas

- *Heatmap* Grad-CAM teraktivasi pada area perubahan spektral nyata (penurunan NDVI, peningkatan SWIR)
- Model tidak teraktivasi pada artefak seperti awan atau bayangan
- Analisis FP dan FN memberikan wawasan untuk pengembangan model lebih lanjut



Kesimpulan I

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan elemen kualitatif pada analisis XAI untuk menguji hipotesis secara numerik melalui metrik segmentasi dan memverifikasi interpretabilitas model via Grad-CAM[a].

[a] Ramprasaath R. Selvaraju et al. (2016). "Grad-CAM: Why did you say that? Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization". In: *CoRR* abs/1610.02391. arXiv: 1610.02391. URL: http://arxiv.org/abs/1610.02391.

Data

- Citra Sentinel-2 Level-2A via Google Earth Engine
- Label dari Hansen Global Forest Change (*lossyear*)
- Wilayah studi: Kalimantan

Evaluasi

- Metrik primer: IoU
- Metrik sekunder: F1, Precision, Recall
- *Ablation study* antar varian arsitektur
- Analisis kualitatif via Grad-CAM (TP, FP, FN)

Kesimpulan II

Kontribusi yang Diharapkan

Siamese U-Net yang efisien dan interpretabel untuk pemantauan deforestasi Kalimantan berbasis citra multispektral Sentinel-2.

Terima Kasih!

